

EDUCA

Centre de Formation Professionnelle

PROGRAMME DE ROBOTIQUE

Diplôme Technique en Robotique Appliquée

Durée	2 ans — 4 semestres
Volume horaire total	915 heures de formation
Niveau de sortie	Technicien Spécialisé en Robotique
Conditions d'admission	Baccalauréat ou équivalent (toutes filières)
Langue d'enseignement	Français
Année académique	2025 – 2027

Département Technologie & Innovation
Document officiel — Version 2025–2026

TABLE DES MATIÈRES

1. Présentation du programme
2. Objectifs généraux
3. Année 1 — Fondamentaux de la robotique
 - 3.1 Semestre 1 — Initiation & Électronique
 - 3.2 Semestre 2 — Mécanique & Programmation avancée
4. Année 2 — Spécialisation & Insertion professionnelle
 - 4.1 Semestre 3 — Systèmes intelligents & ROS
 - 4.2 Semestre 4 — Projet final & Stage professionnel
5. Volume horaire global
6. Modalités d'évaluation
7. Compétences à la sortie
8. Débouchés professionnels

1. Présentation du programme

Le programme de Robotique de l'EDUCA Centre de Formation Professionnelle est une formation technique intensive de deux ans préparant des techniciens spécialisés capables de concevoir, programmer, assembler et maintenir des systèmes robotiques adaptés aux réalités économiques et sociales d'Haïti et de la région caribéenne.

Articulant théorie solide et pratique intensive, ce programme forme des professionnels polyvalents maîtrisant l'électronique embarquée, la programmation (C/C++, Python, ROS), la mécanique appliquée et l'intelligence artificielle légère. Chaque semestre culmine dans un projet intégrateur ancré dans des cas d'usage locaux (agriculture, santé, éducation, logistique).

2. Objectifs généraux

- Maîtriser les fondamentaux électroniques, mécaniques et informatiques de la robotique.
- Programmer des robots en C/C++ et Python sur plateformes Arduino, Raspberry Pi et ROS.
- Concevoir, assembler, tester et dépanner des systèmes robotiques complets.
- Développer des compétences professionnelles : gestion de projet, travail en équipe, communication technique.
- Ancrer les apprentissages dans des cas d'usage haïtiens (agriculture, santé, BTP, transport, éducation).
- Préparer à l'insertion professionnelle, aux concours régionaux de robotique et à la poursuite d'études.

3. Année 1 — Fondamentaux de la Robotique

« De zéro au robot qui roule » — Bases solides, exploration guidée

SEMESTRE 1 · Initiation & Électronique

M1.1

Introduction à la robotique

- Histoire, évolution et champs d'application de la robotique
- Taxonomie des robots : industriels, collaboratifs, mobiles, humanoïdes
- Enjeux économiques et éthiques de l'automatisation
- Visite terrain : identification de systèmes automatisés locaux

Volume horaire : 30 h théorie + 10 h discussion / visite

M1.2

Électronique fondamentale

- Loi d'Ohm, loi de Kirchhoff, circuits RC/RL
- Composants de base : résistances, condensateurs, diodes, transistors
- Capteurs fondamentaux : température, lumière, distance (IR, ultrasons)
- Travaux pratiques sur breadboard et multimètre
- Soudure et assemblage de cartes simples

Volume horaire : 25 h théorie + 30 h TP atelier

M1.3

Algorithmique & Programmation C

- Variables, types, structures de contrôle (if, while, for)
- Fonctions, tableaux, pointeurs de base
- Algorithmique : organigrammes, pseudo-code

- Débogage et bonnes pratiques de codage
- Volume horaire :** 30 h théorie + 20 h TP informatique

M1.4**Dessin Technique & CAO de base**

- Lecture et interprétation de plans mécaniques
- Initiation à un logiciel CAO (FreeCAD ou Tinkercad)
- Cotations, vues orthogonales, coupes

Volume horaire : 20 h théorie + 15 h TP

**Projet intégrateur — Projet S1 — Robot suiveur de ligne**

En équipes de 3, les apprenants construisent un robot Arduino capable de suivre une ligne noire sur fond blanc. Ce projet intègre électronique, câblage, programmation en C et débogage collectif. Il fait l'objet d'une compétition interne chronométrée.

SEMESTRE 2 · Mécanique & Programmation Avancée

M2.1**Mécanique & Actionneurs**

- Transmissions : engrenages, courroies, vis, chaînes
- Moteurs : CC, pas à pas, servo-moteurs — caractéristiques et commande
- Pneumatique et hydraulique de base
- Dimensionnement simplifié de structures portantes

Volume horaire : 25 h théorie + 25 h TP

M2.2**Arduino Avancé & Capteurs**

- Communication I2C, SPI, UART entre modules
- Capteurs avancés : accéléromètre, gyroscope, GPS, RFID
- Pilotage de moteurs avec ponts en H (L298N, L293D)
- Gestion de l'alimentation et régulation de tension

Volume horaire : 20 h théorie + 35 h TP

M2.3**Initiation Python & Raspberry Pi**

- Syntaxe Python : listes, dictionnaires, classes
- Bibliothèques RPi.GPIO, time, serial
- Scripts de contrôle de périphériques simples
- Introduction à l'environnement Raspberry Pi

Volume horaire : 20 h théorie + 25 h TP

M2.4**Communication professionnelle**

- Rédaction de rapports techniques en français
- Présentation orale de projets (prise de parole, diapositives)
- Documentation de code et de montages électroniques

Volume horaire : 15 h

**Projet intégrateur — Projet S2 — Bras robotique 3 axes**

Conception, impression 3D (ou découpe bois) et programmation d'un petit bras robotique contrôlé par servo-moteurs. Chaque équipe remet un rapport technique complet et réalise une démonstration fonctionnelle devant un jury composé de formateurs et de professionnels invités.

4. Année 2 — Spécialisation & Insertion professionnelle

« Du prototype au terrain » — Systèmes complexes, IA embarquée, stage et projet final

SEMESTRE 3 · Systèmes Intelligents & ROS

M3.1

Robot Operating System (ROS)

- Architecture ROS : noeuds, topics, services, paramètres
- Environnement ROS Noetic sur Ubuntu / Raspberry Pi
- Simulation avec Gazebo et visualisation RViz
- Création de packages ROS personnalisés

Volume horaire : 25 h théorie + 30 h TP

M3.2

Vision par ordinateur

- Traitement d'image avec OpenCV (Python)
- Détection de couleurs, de formes, de contours
- Camera Pi et flux video en temps reel
- Reconnaissance de marqueurs ArUco

Volume horaire : 20 h théorie + 30 h TP

M3.3

Intelligence Artificielle embarquée

- Notions de Machine Learning : classification, régression
- TensorFlow Lite et Edge Impulse sur microcontrôleurs
- Détection d'objets avec modèles pré-entraînés (MobileNet)
- Cas pratique : tri automatique d'objets par robot

Volume horaire : 20 h théorie + 25 h TP

M3.4

Navigation autonome

- Odométrie, encodeurs de roue et dead reckoning
- SLAM : cartographie et localisation simultanées
- Algorithmes de pathfinding : A*, Dijkstra
- Évitement d'obstacles en temps réel

Volume horaire : 20 h théorie + 25 h TP



Projet intégrateur — Projet S3 — Robot de livraison autonome

Robot mobile naviguant de façon autonome dans un parcours simulant un quartier, livrant un colis à un point GPS ou balisé par un marqueur ArUco. Intègre ROS, vision par ordinateur et évitement d'obstacles en temps réel. Présenté lors d'une démonstration publique sur le campus.

SEMESTRE 4 · Projet Final & Stage Professionnel

M4.1

Applications sectorielles de la robotique

- Robotique agricole : capteurs de sol, drones de surveillance de cultures

- Robotique médicale et aide à domicile (contexte haïtien)
- Robotique industrielle légère : cobots, bras pick-and-place
- Robotique pédagogique et kits éducatifs low-cost

Volume horaire : 20 h séminaires + 10 h études de cas

M4.2

Gestion de projet & Entrepreneuriat technologique

- Méthodes agiles : Scrum, Kanban adaptés au hardware
- Budget, approvisionnement de composants, fournisseurs locaux
- Propriété intellectuelle, brevet et protection d'invention
- Création d'une mini-entreprise technologique (simulation)

Volume horaire : 20 h

M4.3

Stage professionnel en entreprise

- Stage de 8 semaines en entreprise partenaire ou ONG technologique
- Rapport de stage détaillé avec analyse critique
- Fiche de suivi hebdomadaire par tuteur EDUCA
- Soutenance orale devant jury mixte (formateurs + professionnels)

Volume horaire : 8 semaines — 240 heures équivalent

M4.4

Projet de Fin de Formation (PFF)

- Choix libre d'un problème local à résoudre par la robotique
- Cahier des charges, conception, prototypage, tests terrain
- Documentation technique complète et poster scientifique
- Présentation publique lors de la Journée EDUCA Robotique

Volume horaire : Tout le semestre — suivi bimensuel par formateur référent



Projet intégrateur — Projet Final — Défi Robotique EDUCA

Chaque équipe conçoit une solution robotique répondant à un besoin réel identifié en Haïti (ex. : système d'irrigation automatisé, robot assistant en classe, tri de déchets, surveillance agricole...). Les projets sont présentés lors d'une journée portes ouvertes avec jury externe composé d'industriels, de partenaires académiques et de représentants du MENFP.

5. Volume horaire global

Module / Composante	Année 1	Année 2	Total
Théorie & Cours magistraux	150 h	105 h	255 h
Travaux pratiques en atelier	175 h	110 h	285 h
Projets intégrateurs	40 h	60 h	100 h
Stage professionnel	—	240 h	240 h
Communication & Entrepreneuriat	15 h	20 h	35 h
TOTAL GÉNÉRAL	380 h	535 h	915 h

6. Modalités d'évaluation

30 % Contrôles continus Épreuves écrites, quiz, travaux pratiques notés	40 % Projets intégrateurs Démonstrations fonctionnelles, rapports techniques et présentations orales	30 % Stage + Projet Final Rapport de stage, soutenance devant jury mixte (formateurs + professionnels)
---	--	--

Conditions de réussite :

- Note minimale de 60/100 dans chaque composante pour valider le semestre.
- Le Projet de Fin de Formation doit obtenir au minimum 65/100 pour l'obtention du diplôme.
- L'assiduité est obligatoire ; plus de 20 % d'absences non justifiées entraîne la non-validation du module.

7. Compétences à la sortie du programme

Technicien en électronique embarquée	Conception, câblage, soudure et test de cartes électroniques pour systèmes robotiques.
Développeur de systèmes intelligents	Programmation C/C++ et Python, intégration ROS, vision par ordinateur, IA embarquée légère.
Concepteur mécatronique	Modélisation CAO, assemblage mécanique, choix et commande d'actionneurs adaptés.
Chef de projet technologique	Gestion agile, documentation technique, communication client et budgétisation de projet.
Entrepreneur technologique	Identification d'un besoin local, conception d'une solution robotique et valorisation économique.
Technicien de maintenance robotique	Diagnostic de pannes, remplacement de composants, mise à jour logicielle et calibration.

8. Débouchés professionnels

- Technicien en automatisation dans les entreprises industrielles, agroalimentaires ou manufacturières.
- Formateur / Animateur STEM dans des centres éducatifs, écoles secondaires ou programmes parascolaires.
- Technicien de maintenance de systèmes automatisés dans les secteurs santé, logistique, énergie solaire.
- Entrepreneur technologique : créateur de solutions robotiques low-cost adaptées aux marchés émergents.
- Poursuite d'études en génie électronique, informatique ou mécatronique à l'université (passerelles identifiées avec partenaires académiques).
- Développeur et vendeur de kits éducatifs robotiques conçus localement pour les écoles primaires et secondaires.